

Tổng Hợp Kiến Thức

1. Dynamic Routes Cơ Bản

Khái niệm

- **Dynamic Routes:** Tạo các trang với đường dẫn động, sử dụng thư mục có tên trong dấu ngoặc vuông `[folderName]` .
- Ví dụ:
 - Thư mục: `app/blog/[blogId]/page.js`
 - URL: `/blog/post1` → `params: { blogId: 'post1' }`

Cách tạo trang động

1. Tạo cấu trúc thư mục:

- Tạo thư mục `[blogId]` trong `app/(marketing)/blog/` .
- File `page.js` trong thư mục này xử lý logic hiển thị.

2. Truy cập params:

```
export default async function BlogDetailPage({ params }) {
  const { blogId } = await params;
  // Tìm dữ liệu dựa trên blogId
  const post = posts.find(p => p.id === blogId);
  return (
    <div>
      {post ? (
        <>
          <h1>{post.title}</h1>
          <p>{post.description}</p>
        </>
      ) : <h1>Bài viết không tìm thấy</h1>}
      <Link href="/blog">Quay lại</Link>
    </div>
  );
}
```

3. Tạo liên kết:

- Sử dụng `<Link>` từ `next/link` :

```
<Link href={` /blog/${post.id}`}>Xem chi tiết</Link>
```

4. CSS (Module CSS):

```
.container {
  padding: 2rem;
  max-width: 800px;
  margin: 0 auto;
}
.title { font-size: 2.5rem; }
.backButton {
  background-color: #6c757d;
  color: white;
  padding: 0.8rem 1.5rem;
}
```

Lưu ý

- `params` là object chứa các segment động (luôn là string).
- Cần thận với AI khi code Next.js do cú pháp thay đổi liên tục.

2. Catch-all & Optional Catch-all Segments

Catch-all Segments (`[...folderName]`)

- **Khái niệm:** Bắt tất cả segment con của route.
- **Ví dụ:**
 - Thư mục: `app/shop/[...slug]/page.js`
 - URL: `/shop/a/b/c` → `params: { slug: ['a', 'b', 'c'] }`
- **Code mẫu:**

```
export default async function ProductDetailPage({ params }) {
  const { slug } = await params;
  const productId = slug[0]; // Lấy segment đầu tiên
  const product = products.find(p => p.id === productId);
  return (
    <div>
      {product ? (
        <>
          <h1>{product.name}</h1>
          <p>{product.description}</p>
        </>
      ) : <h1>Sản phẩm không tìm thấy</h1>}
      <Link href="/products">Quay lại</Link>
    </div>
  );
}
```

Optional Catch-all Segments (`[...folderName]`)

- **Khái niệm:** Tương tự Catch-all, nhưng khớp cả khi không có segment.
- **Ví dụ:**
 - Thư mục: `app/shop/[...slug]/page.js`
 - URL: `/shop` → `params: { slug: undefined }`
 - URL: `/shop/a/b` → `params: { slug: ['a', 'b'] }`

3. Generating Static Paths với `generateStaticParams`

Khái niệm

- **Mục đích:** Pre-render các trang động tại thời điểm build (SSG) để cải thiện SEO và hiệu năng.
- **Mặc định:** Nếu không dùng `generateStaticParams`, Next.js render trang động tại thời điểm request (SSR).

Cách sử dụng

1. Thêm `generateStaticParams` :

```
export async function generateStaticParams() {
  return posts.map(post => ({
    blogId: post.id,
  }));
}
```

2. Kiểm tra SSG:

- Chạy `npm run build` để build production.
- Kiểm tra output build: Dynamic route được đánh dấu tròn (nền trắng) → SSG thành công.
- Chạy `npm start` và truy cập trang, không thấy log render (do đã pre-render).

Option `dynamicParams`

- `dynamicParams = true` (mặc định):
 - Nếu path không có trong `generateStaticParams`, Next.js render tại thời điểm request (SSR).
- `dynamicParams = false` :
 - Path không có trong `generateStaticParams` → trả về 404.
- **Code mẫu:**

```
export const dynamicParams = false; // 404 cho path không tồn tại
```

Lưu ý

- `generateStaticParams` chỉ hoạt động với **Server Components**.
- Kiểm tra log server để thấy sự khác biệt khi thay đổi `dynamicParams`.

4. Tổng kết

- **Dynamic Routes:** Sử dụng `[folderName]` để tạo trang động.
- **Catch-all Segments:** `[...folderName]` để bắt nhiều segment.
- **Optional Catch-all:** `[...folderName]` để bắt cả trường hợp không có segment.
- **SSG với `generateStaticParams`:** Pre-render trang động, tối ưu hiệu năng.
- **dynamicParams:** Kiểm soát hành vi cho path không pre-render.

📌 **Lưu ý:** Luôn kiểm tra tài liệu Next.js mới nhất vì framework cập nhật thường xuyên!